

PARCIAL 2

1. Crear un sistema de analítica que permita realizar los siguientes análisis de la aplicación de chinook creada para el parcial 1:

- número de canciones(tracks) vendidos por día
- artista más vendido por mes
- día de la semana que más se compra
- mes con mayor número de ventas

Las tablas deben ser las siguientes(se debe desnormalizar la bd transaccional):

Fact Sales:

- CustomerKey
- TrackKey
- InvoiceDateKey formato yyyyymmdd (int)
- EmployeeKey
- Quantity
- UnitPrice
- TotalAmount

DimCustomer:

Información del cliente.

- CustomerKey (PK)
- FirstName
- LastName
- Company
- Country
- City
- State
- Email

DimTrack:

Información de la canción.

- TrackKey (PK)
- Name
- Album
- Artist
- Genre
- MediaType
- Composer
- Milliseconds

DimDate

Dimensión de tiempo

- DateKey (PK) formato yyyyymmdd (int)
- FullDate
- Year
- Quarter
- Month
- Day
- DayOfWeek
- Is Holiday

Implementar un sistema de almacenamiento y de presentación utilizando s3 y Athena. Hacer particionamiento por fecha, mes, día

2. Desarrollar los respectivos ETL entre el sistema transaccional y el sistema de analítica. Incluir un ETL full copy que permita mantener el histórico de cliente y a quien le reporta cada empleado.
 - a. Dim etl (copia a dim customer, dim dim track). Usar ETL Visual
 - b. Dim Fact (copia a fact sales). Usar ETL Visual
 - c. Dim date - Usar ETL script python. Usar paquete holidays.
3. Diseñar un de presentación con Power BI que se conecte con AWS Athena. Realizar los respectivos reportes.

** Los ETL deben mantener los datos actualizados del sistema de analítica a medida que se ingresan los datos a la aplicación creada en el parcial I.

** Toda la arquitectura debe tener despliegue continuo con pruebas unitarias. (Los jobs son archivos en s3. Todo se puede crear utilizando boto3).